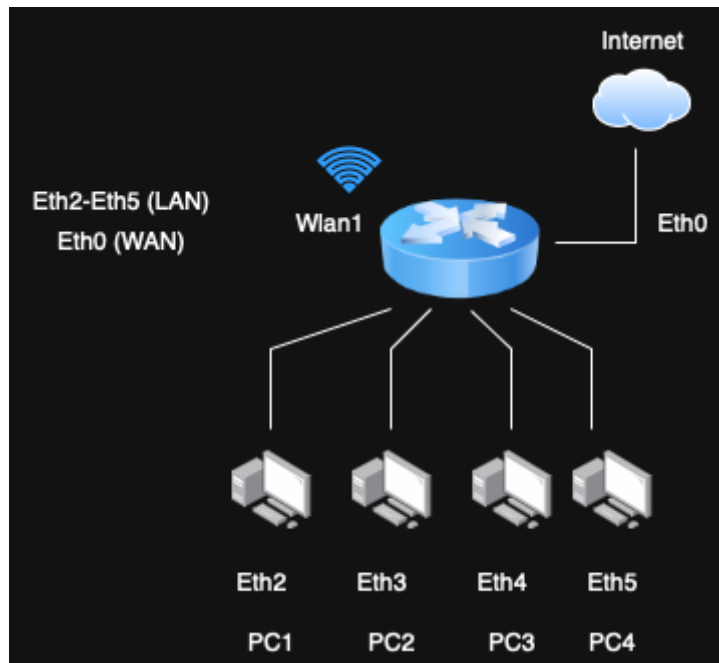


P1-S1

1.

Esquema de les diferents interfícies físiques de xarxa que presenta el Mikrotik:



Xarxes físiques que soporta:

Interfície	Tecnologia	Mètode d'accés al medi	Velocitat de transmissió	Congestió
Ether1-Ether5	Ethernet (IEEE 802.3)	CSMA/CD (encara que avui dia amb switch no hi ha col·lisions)	Normalment 100 Mbps o 1 Gbps	Pot haver-hi congestió si diversos hosts saturen l'ample de banda
Wlan1	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac, segons model)	CSMA/CA	54 Mbps (802.11g), fins a centenars de Mbps en n/ac	Congestió més probable per col·lisions i interferències amb altres xarxes sense fils

2.

Taula de les xarxes directament connectades al Mikrotik:

Identificador de xarxa	Màscara de xarxa	Interfície	Adreça IP Interfície	Adreça MAC Interfície
------------------------	------------------	------------	----------------------	-----------------------

192.168.88.0	/24	bridge	192.168.88.1	00:0C:42:C2:22:93
10.4.68.0	/23	ether1	10.4.68.171	00:0C:42:C2:22:92

La de bridge-2025, no la posem ja que encara no té ip assignada.

3.

Taula per a cada interfície (informació obtenida desde la terminal de mikrotik fent “/interface print”):

Interfície	Tecnologia	Física / Lògica	LAN / WAN	MAC / Identificador
ether1	Ethernet	Física	WAN	00:0C:42:C2:22:92
ether2	Ethernet	Física	LAN	00:0C:42:C2:22:93
ether3	Ethernet	Física	LAN	00:0C:42:C2:22:94
ether4	Ethernet	Física	LAN	00:0C:42:C2:22:95
ether5	Ethernet	Física	LAN	00:0C:42:C2:22:96
bridge	Ethernet	Lògica	LAN	00:0C:42:C2:22:93
bridge-2025	Ethernet	Lògica	LAN	00:0C:42:C2:22:96

4.

PHP

```

No.      Time                               Source
Destination      Protocol Length Info
    103 2025-09-15 11:13:55.157141000 192.168.88.251
192.168.88.1      ICMP          98      Echo (ping) request
id=0x1ba7, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 104)

```

Frame 103: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:f3 (00:d8:61:99:63:f3), Dst: Routerbo_c2:22:93 (00:0c:42:c2:22:93)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.251 (192.168.88.251), Dst: 192.168.88.1 (192.168.88.1)
Internet Control Message Protocol

PHP

No.	Time	Source
Destination	Protocol Length	Info
104	2025-09-15 11:13:55.157654000	192.168.88.1
192.168.88.251	ICMP 98	Echo (ping) reply
id=0x1ba7, seq=4/1024, ttl=64 (request in 103)		

Frame 104: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Routerbo_c2:22:93 (00:0c:42:c2:22:93), Dst: 00:d8:61:99:63:f3 (00:d8:61:99:63:f3)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1 (192.168.88.1), Dst: 192.168.88.251 (192.168.88.251)
Internet Control Message Protocol

Com podem veure quan fem ping al router MikroTik, aquest ens respon. Ara veurem de part del mikrotik que interfície ens respon:

PHP

ether2

39.444	13	<-	00:D8:61:99:63:F3	00:0C:42:C2:22:93
192.168.88.251				192.168.88.1
ip:icmp	98	0	no	

En aquesta trama observem que el paquet arriba al router per ether2.

PHP

bridge

39.444	14	<-	00:D8:61:99:63:F3	00:0C:42:C2:22:93
--------	----	----	-------------------	-------------------

```

192.168.88.251                                192.168.88.1
ip:icmp          98      0 no

bridge
39.444          15 -> 00:0C:42:C2:22:93 00:D8:61:99:63:F3
192.168.88.1    192.168.88.251
ip:icmp          98      0 no

```

l respon el bridge amb MAC 00:0C:42:C2:22:93

Les IP no canvien perquè es troben dins de la misma LAN, i les MAC mai canvien, ja que son un identificador únic d'interfície.

5.

La interfície lògica que necessitem per extendre la connectivitat de la xarxa LAN del mikrotik principal amb un AP d'un segon Mikrotik seria el **bridge**. Ja que per extendre la xarxa LAN a WLAN, necessitem un pont de nivell 2 (lògic), afegint la interfície WIFI al bridge.

6.

Quan un PC fa ping a l'altre a la mateixa LAN, el router MikroTik no fa de router, sino que funciona com un bridge/switch, ja que tot el tràfic es trasmet a la capa 2 (enllaç). En aquest cas utilitza el nivell físic i l'enllaç de dades.

Mentre que quan fem ping a un host que es troba a internet, el router MikroTik actua com router, ja que el paquet surt per ether1 cap a la xarxa externa. En aquest cas utilitza el nivell físic, d'enllaç, de xarxa.

Ping entre PCs

```

PHP
No.      Time                               Source
Destination      Protocol Length Info
      226 2025-09-15 11:48:27.279101000 192.168.88.251
192.168.88.252    ICMP          98      Echo (ping) request
id=0x1f40, seq=1/256, ttl=64 (reply in 227)

Frame 226: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784
bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:f3 (00:d8:61:99:63:f3), Dst:
00:d8:61:99:51:ec (00:d8:61:99:51:ec)

```

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.251
(192.168.88.251), Dst: 192.168.88.252 (192.168.88.252)
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source
Destination	Protocol Length	Info
227	2025-09-15 11:48:27.279732000	192.168.88.252
192.168.88.251	ICMP 98	Echo (ping) reply
id=0x1f40, seq=1/256, ttl=64 (request in 226)		

Frame 227: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:51:ec (00:d8:61:99:51:ec), Dst: 00:d8:61:99:63:f3 (00:d8:61:99:63:f3)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.252
(192.168.88.252), Dst: 192.168.88.251 (192.168.88.251)

Internet Control Message Protocol

Ping de PC a Host **extern**

PHP

No.	Time	Source
Destination	Protocol Length	Info
55	2025-09-15 11:48:16.695263000	192.168.88.251
8.8.8.8	ICMP 98	Echo (ping) request
id=0x1f3d, seq=3/768, ttl=64 (reply in 56)		

Frame 55: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:f3 (00:d8:61:99:63:f3), Dst: Routerbo_c2:22:93 (00:0c:42:c2:22:93)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.251
(192.168.88.251), Dst: 8.8.8.8 (8.8.8.8)

Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source
Destination	Protocol Length	Info

```

56 2025-09-15 11:48:16.705967000 8.8.8.8
192.168.88.251      ICMP      98      Echo (ping) reply
id=0x1f3d, seq=3/768, ttl=117 (request in 55)

Frame 56: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784
bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Routerbo_c2:22:93 (00:0c:42:c2:22:93), Dst:
00:d8:61:99:63:f3 (00:d8:61:99:63:f3)
Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8 (8.8.8.8), Dst:
192.168.88.251 (192.168.88.251)
Internet Control Message Protocol

```

Encara que veiem que tant els paquets enviats entre PCs com el paquets enviats de PC al host extern utilitzen les mateixes capes de la pila TCP/IP a nivell de paquet, el router MikroTik únicament mira la MAC quan es tracta de tràfic entre PCs i la IP i taula de rutes quan es tracta de tràfic cap a un host extern.

7.

Per a que un host tingui connectivitat IP cal configurar, com a mínim: l'adreça IP, la màscara de xarxa, el gateway per defecte i el DNS.

La relació entre els hosts, es que tots els dispositius d'una mateixa LAN comparteixen la mateixa màscara de xarxa i gateway, mentre que han de tenir una IP única dins del rang. Per exemple, un PC amb Linux, un portàtil Windows i un smartphone tindran IPs diferents però tots usaran la mateixa màscara de xarxa(255.255.255.0) i gateway(192.168.88.1), en el cas del Mikrotik.

Taula d'exemple per a la xarxa Mikrotik (192.168.88.0/24):

Host	Adreça IP	Mascara	Gateway	DNS
PC Linux	192.168.88.252	(255.255.255.0	192.168.88.1	8.8.8.8
Portàtil	192.168.88.21	(255.255.255.0	192.168.88.1	1.1.1.1
Smartphone	192.168.88.22	(255.255.255.0	192.168.88.1	8.8.4.4

Taula per configurar un Host:

Paràmetre	Exemple
-----------	---------

Adreça IP	192.168.88.252
Màscara de xarxa	255.255.255.0
Gateway	192.168.88.1
DNS	8.8.8.8

8.

En el cas d'un sol usuari, que està connectat a un port Ethernet, aquest usuari disposarà de tot l'ample de banda del port (Amplada de banda efectiva: ~100 Mbps, no arriba a 100 per les capçaleres).szxderw

- En el cas de quatre usuaris, on cada usuari està connectat a un port Ethernet diferent, l'amplada de banda efectiva dependrà de l'uplink cap a Internet, si es $\geq$ 400 Mbps, llavors cada usuari dispondrà d'un amplada de banda efectiva de 100 Mbps, pero si es únicament de 100 Mbps, llavors cada usuari dispondrà de 25 Mbps d'amplada de banda efectiva.

Pla de Treball

Captura connectivitat amb el Mikrotik i la resta de hosts des del PC connectat al port 5:

Es mostra la connectivitat del PC1 connectat al port 5 al PC2, on es pot veure que no rep una resposta, ja que un està connectat al bridge normal i l'altre al bridge-2025 creat per nosaltres.

PHP

```
No.      Time                               Source
Destination      Protocol Length Info
    113 2025-09-15 12:07:20.920514000 192.168.88.251
192.168.88.252      ICMP      98      Echo (ping) request
id=0x21f8, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
```

Frame 113: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:f3 (00:d8:61:99:63:f3), Dst: 00:d8:61:99:51:ec (00:d8:61:99:51:ec)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.251 (192.168.88.251), Dst: 192.168.88.252 (192.168.88.252)

Internet Control Message Protocol

Configuració del MikroTik entregada al qüestionari

Taula arp Mikrotik (amb la comanda “/ip arp print”)

ADDRESS	MAC-ADDRESS	INTERFACE
192.168.88.252	00:D8:61:99:51:EC	bridge
192.168.88.251	00:D8:61:99:63:F3	bridge
10.4.69.254	E8:F7:24:00:4D:A6	ether1

Taula de rutes Mikrotik (amb la comanda “/ip route print”)

DST-ADDRESS	PREF-SRC	GATEWAY	DISTANCE
0.0.0.0/0	—	10.4.69.254	1
10.4.68.0/23	10.4.68.171	ether1	0
192.168.88.0/24	192.168.88.1	bridge	0